

低应变检测中几个难点问题的分析与探讨

韩 亮

欧美大地仪器设备中国有限公司，北京 100062

[摘要] 本文对低应变动力检测中存在的几个难点问题，如桩身平均波速确定、浅部缺陷识别及低应变定量化等问题分别进行了分析和探讨。

[关键词] 桩身平均波速，浅部缺陷，低应变定量化

1 前言

低应变动测是目前国内外检查桩身质量最为快速有效的手段，特别是其中的反射波法。随着美国 PDI 公司生产的 P.I.T 桩身完整性检测仪从软件到硬件的长足发展和良好的应用效果，低应变动测已经得到工程技术界的普遍认可和采用。

低应变动力测桩基本原理，即首先将桩体简化并假设为一维弹性杆件模型，且定义波阻抗概念来描述桩身截面变化，然后根据弹性波的传播理论，通过桩顶的激励作用使桩身内部产生波动，由安装在桩顶的加速度型或速度型传感器接收不同波阻抗截面的反射波，记录下自桩顶至桩身弹性波传播的幅值-时间曲线，最后由曲线相位和幅值变化情况即桩身波阻抗的变化情况，判断桩身缺陷性质，确定缺陷位置，计算桩长，并由实测波速定性评价桩身混凝土强度，具体计算过程如下：

$$Z = \rho A c = \rho A \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (1)$$

$$L = \frac{ct}{2} \quad (2)$$

$$L' = \frac{ct'}{2} \quad (3)$$

式中： Z—桩身波阻抗；
ρ—桩身混凝土密度；
E—桩身混凝土弹性模量；
A—桩身横截面积；
L—桩长；
L'—缺陷位置；
t—桩底反射双程旅行时间；
t'—缺陷处反射双程旅行时间。

从上述的计算公式中我们可以看出，低应变动测主要涉及三个参数，即桩长、桩身平均弹性波速及反射时间。由于反射时间可以利用 P. I. T 等先进的检测仪器精确地量测，另外两个未知量其中之一就必须首先进行假定，因此低应变本身存在着先天不足，它直接影响到检测结果的精度及低应变的定量化，在实际检测中面临着很多问题。现就几个经常遇到的突出难点问题进行分析与探讨。

2 几个难点问题

a. 桩身平均波速问题

笔者认为桩身平均弹性波速是低应变动测中最重要的参数。通常在计算桩长时，根据公

式(2)和桩身混凝土强度等级,假定一平均波速经验值,由实测桩底双程旅行时间来得到桩长。但是桩身波速与混凝土强度之间尚没有明确的关系,有人认为桩身混凝土强度在 C18 以下时与平均波速之间呈线性的,超过 C18 呈非线性,这种说法虽然有一些道理,但在实际计算中很难把握,所以较为准确地给定桩身平均波速常常不是一件容易的事。如图 1 为一根桩长 26m、砼强度 C25 的完整桩,实测曲线在指数放大 15 倍后可以清楚的看到桩底反射,给定波速 3900m/s 时等于设计桩长;而给定 3600m/s 时,桩长为 24m,二者竟相差 2m 桩长,如图 2 所示。

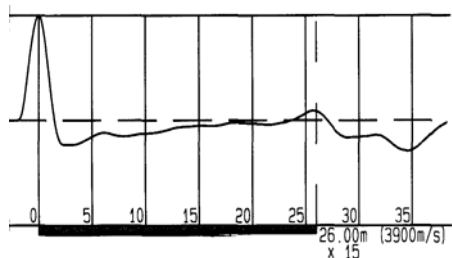


图 1 平均波速 3900m/s 时

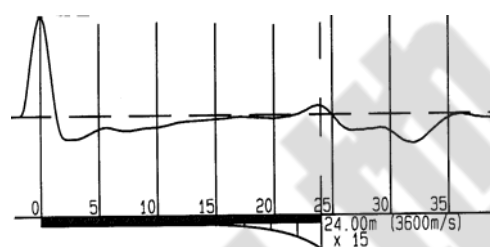


图 2 平均波速 3600m/s 时

至于缺陷桩,由于桩身平均波速的不确定性很难准确计算缺陷位置。如图 3 为一根桩长 19m、砼强度 C20 的缩径缺陷桩,当平均波速 3350m/s 时,满足设计桩长,计算缺陷位置为 9.4m 处;当平均波速 3000m/s 时,计算缺陷位置为 8.2m,二者相差 1.2m,如图 4 所示。

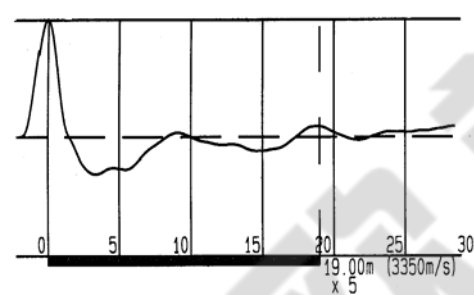


图 3 平均波速 3000m/s 时

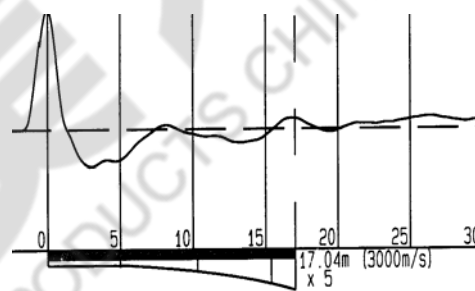


图 4 平均波速 3250m/s 时

混凝土在现场搅拌时即使同一工地由于种种原因经常与设计混凝土配合比出入较大,使得混凝土强度不稳定,这也是造成桩身平均波速难于准确假定的一个原因。因此,在同一工地桩身平均波速也是变化的,用同一波速计算不同桩的桩长和缺陷位置显然不合理。要想提高检测精度只有全面掌握相关资料,如场地勘察报告、施工记录等进行综合分析及计算。

另外一种普遍认识认为,当桩身存在缺陷时一定减小平均波速。这是符合理论依据的,但在实践中常常发现有些缺陷,特别是较轻的缺陷并没有明显的影响平均波速,有时还略高于同场地的完整桩。笔者参与过多种常见桩型的施工并进行自检,就经常发现上述情况,因此笔者认为在实际计算中应冲破传统限制,根据实际情况确定桩身平均波速。

b. 浅部缺陷识别问题

低应变动测在桩顶实施的激励一般为手锤或力棒,敲击桩顶时为点击引起质点振动形成波动传播,在桩头附近可近似认为半球面波,远离桩头后可近似为平面波。由于检波器接收的是平面波,在桩头附近就会存在测试“盲区”,如果“盲区”范围内存在缺陷,我们很难分辨出来,所以说桩身浅部缺陷的识别是低应变中另一难点问题。

对于浅部缺陷的识别,笔者认为最重要的是激振技术,采取不同频率的激振力棒。提高激振脉冲波频率可以提高分辨率,力棒可保证弹性波的垂直传播,减少浅部折射损失,另外在敲击时,敲击位置尽量靠近检波器,便于拾取入射波,提高灵敏度,采用不同频率敲击,可以有效地识别浅部缺陷。笔者利用这种方法开挖验证了大量的浅部缺陷桩。

如图 5 当用低频力棒敲击时的实测曲线，曲线呈现大低频特征，说明桩身浅部存在严重缺陷，但缺陷的大致位置难于分辨。而后改用高频力棒敲击，实测曲线如图 6，可以清楚地看到 1.6m 处附近出现多次反射，并伴有大低频的背景反射，此桩已经被开挖证实。

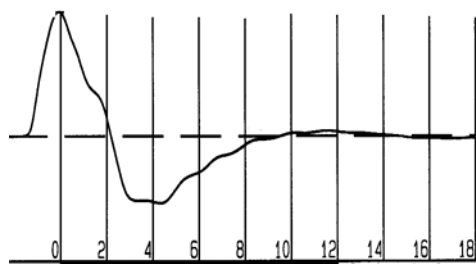


图 5 低频力棒敲击时的实测曲线

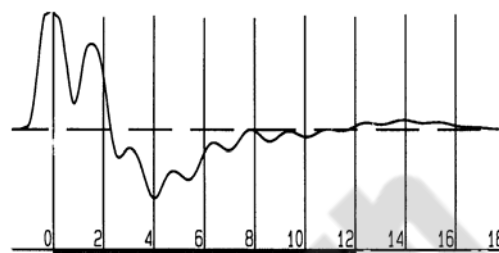


图 6 高频力棒敲击时的实测曲线

对于更浅部的缺陷（0.5m 或以内），如果缺陷比较严重，比如断桩、严重缩径、夹泥等可以通过实测曲线特征识别，一般来说曲线呈不规则的“Λ”形，并带有更大低频曲线特征，比大低频曲线更不规则，如图 7 所示。根据经验可以怀疑桩身很浅部位有较为严重的缺陷，且敲击中能够听到“空空”声，此时应用力棒水平敲击桩侧，通常可以看到桩头的晃动。分析原因笔者认为是由于桩顶受激振后没有形成质点压缩的波动，而只是浅部缺陷块体的振动，实测曲线为检波器与块体的共振曲线。这种情况一般来说是由于施工中浇注混凝土时在桩顶附近地层水侵入造成断桩或夹泥，另外机械开槽碰撞桩顶产生断桩也是其中主要原因之一。

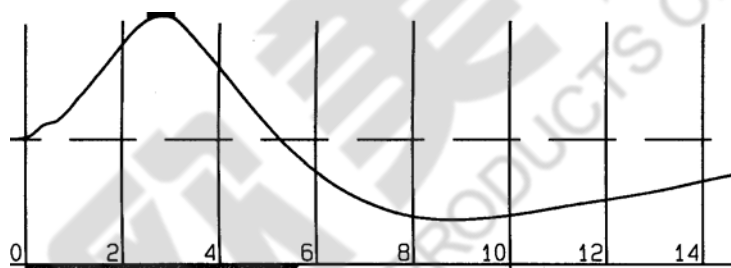


图 7 桩身浅部 0.5m 左右缺陷实测曲线

c. 半钢筋笼底部反射问题

在软土地区一般的住宅楼普遍采用半钢筋笼的沉管灌注桩，这种桩形虽然应用多年，但存在很多施工问题，其中主要就是半钢筋笼底部与素混凝土交界面处的质量问题。对这种桩的检测常常由于半钢筋笼底部可能出现的二次反射和桩底反射叠加在一起难于区分而不能准确判断桩身质量。

从理论上讲，由于混凝土中含有钢筋使得密度 ρ 增加，波阻抗 Z 随之增加，在钢筋笼底部与素混凝土交界面处存在波阻抗差异，在时程曲线上应该有与入射波同相反射。另一方面，由于施工机具在振动沉管过程中强烈振动等原因，引起刚刚打完尚未初凝的临近桩在最为薄弱的交界面处出现缩径缺陷，严重的可能会产生断桩。

如图 8 为一根桩长 19.0m，钢筋笼长 11.0m 的沉管灌注桩，从图中可以看出在指数放大 5 倍后桩底十分清楚，在 11.0m 附近明显有一同相反射出现，说明此处存在缺陷，分析原因笔者认为钢筋笼底部混凝土受扰动而产生缩径所致。

d. 缩径、夹泥、蜂窝和孔洞等缺陷曲线识别问题

缩径、夹泥、蜂窝和孔洞等缺陷从理论上讲都引起波阻抗减小，在时程曲线上均表现为同相反射。由于低应变动测单条曲线的先天不足，笔者认为从实测曲线中是无法将它们分辨出来的，在实际解释中只能归结为缩径类缺陷。在有些检测结果中明确提出夹泥、蜂窝或

孔洞等缺陷是没有可靠依据的。

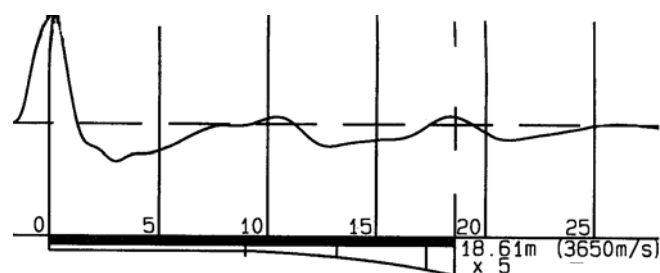


图 8 钢筋笼底部反射实测曲线

e. 应变定量化问题

低应变动测技术发展到今天，从仪器设备到后处理计算机软件包都十分丰富，然而仍然停滞在定性解释阶段，这不能不说是一大遗憾。根据实际的要求进一步发展低应变定量化技术是当前动测界的普遍共识。

笔者认为，低应变定量化应分为三个步骤：一是平均波速的定量化；二是桩长及缺陷位置的定量化；三是缺陷大小的定量化。低应变实测曲线实质上就是激励信号在桩身中的阻尼衰减过程，低应变的定量化实质上就是激励信号的衰减补偿问题，如果我们能够通过某种方法计算出桩身平均阻尼系数，那末就可以根据低应变本身的性质进行定量化。

3 结束语

1. 低应变动测计算方法存在单条曲线多未知数的先天不足，在定量化的过程中单独依靠低应变方法本身是不可能实现的，应辅助其它检测手段。

2. 低应变动测判定桩身完整性时应综合勘察、施工等多种资料。

3. 低应变动测人员最好亲自参与勘察、施工，深入熟悉有关地层情况，掌握施工中容易产生影响桩身质量的施工因素，只有具备全面综合知识才能在现有技术条件下提高检测水平。